

「乗れば乗るほど健康になるトラック」 音響システム 要件整理・ご提案（ドラフト）

作成日: 2026年8月2日 | 株式会社ジョイファンデーション

前提資料: 打ち合わせ記録（2026年7月）に基づく整理

構成: 第1部 要件整理 / 第2部 システム構成・ハード面のご提案

第1部 要件整理

1. プロジェクト概要

項目	内容
クライアント	スジャータめいらくグループ（中核: 名古屋製酪株式会社）の「めいらく波動医学研究所」（1994年設立、名古屋）
コンセプト	「乗れば乗るほど健康になるトラック」
背景	自然音の疲労軽減エビデンスを先方に提示 → 「まず実験したい」との反応を得て具体化
ジョイファンデーションの役割	自然音源の提供 + 音響システムの構築提案（音源選定はジョイ側が担当）
今回の検討範囲	システム構成とハード面の提案（最も簡単・フレキシブル・環境適応できる方式）

2. 利用環境・ユーザー

- 車両: 2トントラック。将来的には**数百台規模**での導入
- ドライバー: 20代～50代、女性ドライバー含む
- 稼働エリア: 北海道～沖縄の全国
 - 都市部**（大阪・名古屋等）: 運転時間は短め、搬入・作業時間が多い → 車内で音を聞く時間は少ない
 - 地方**: 運転時間が長く作業は少ない → 運転疲労が大きい ← **主なターゲット**
- 勤務パターン: 運転はほぼ昼間（出勤 → トラック乗務 → 夕方帰社 → 夜帰宅）

3. 目的

- 長時間運転による**疲労の軽減**
- 注意喚起による**安全運転の支援**（事故の少ない運転）

3. 夜間の**睡眠の質**が安全運転につながるため、将来的には生活環境全体への音の提案

4. 機能要件

#	要件	詳細
F1	ワンスイッチ再生	エンジンをかけてスイッチを入れるだけで自然音が流れる。 走行中の操作は一切不要
F2	時間帯別音源	朝・昼・夜で最適な音源を、ユーザーが考える工程なしに自動提案・再生
F3	音源	森・海・高原などの自然音（ジョイファンデーション保有）。運転の邪魔にならず疲れにくい音
F4	音のシャワー	顔や体に音が降り注ぐようなスピーカー配置のイメージ
F5	限定配信	一般公開しないクローズドな配信形態

5. ハード面の検討事項

- ・ **再生デバイス**: 外付けスピーカー vs スマホ再生（スマホが有力視されているが未決定。カップホルダー的な固定案あり）
- ・ **音源の置き場所**: 端末内蔵か配信か
- ・ **スピーカー設置位置**: 運転の邪魔にならない位置
- ・ **量産時の展開**: 数百台導入のため、トヨタ・いすゞ等に「この位置にスピーカーを付けてほしい」とスジャータ側から要請できる可能性あり

6. ロードマップ

フェーズ	内容
短期	既存トラック・既存ドライバーで 実証実験 （どんな音・どんな方式が良いかの検証）
中期	夜の睡眠環境（自宅・会社）への音提案／先方社内・工場勤務者への展開
長期	トヨタ等の自動車メーカーと連携し、「健康になるトラック」を車両設計段階から標準搭載

7. 制約・前提

- ・ まずはトラック（車内）から着手。工場・睡眠環境は後続
- ・ 操作性最優先: ドライバーに操作の負担をかけない
- ・ 音源選定の責任はジョイファンデーション側（システム提案とは分離）

第2部 システム構成・ハード面のご提案

1. ご提案の骨子

「実証実験はスマートフォン+車載Bluetoothスピーカーの最小構成で開始し、量産フェーズで専用機器/車両組込みへ移行する」2段構え（ハイブリッド案）をご提案します。

- 短期の実証実験は「どんな音・どんな方式が良いか」の検証が目的のため、初期投資を抑えて素早く始められる構成が適しています
- スマートフォンは最もフレキシブルで、どんな車両状態でも対応できます
- 数百台規模・自動車メーカーとの連携という長期像は、実証データを持ってから専用設計に進む方が説得力があります

2. 方式比較

観点	A案: スマホアプリ	B案: 専用再生機器	C案: ハイブリッド（推奨）
構成	スマホ+車載スピーカー	組込みプレーヤー+専用スピーカー	実証=A案 → 量産=B案/組込み
初期費用/台	低（実質スピーカー代のみ）	中～高（機器設計・製造）	段階に応じ最適化
導入スピード	◎ 数週間で実証開始可能	△ 設計・調達に数ヶ月	◎
ワンスイッチ操作	○ アプリ設計で担保	◎ 物理スイッチ化	◎
時間帯別自動選曲	◎ アプリ側で実装容易	○ ファームで実装	◎
限定（非公開）配信	◎ 限定配布+端末内蔵音源	◎ 機器内蔵	◎
数百台規模の運用	△ 端末管理の手間	◎	◎
車両設計への発展	×	◎ 設置位置指定に接続	◎

3. 実証実験フェーズの推奨構成

3.1 再生デバイス: スマートフォン（会社支給を推奨）

- **専用アプリ**を限定配布。起動すると大きな再生ボタン1つだけの画面（走行中操作なしの思想を画面設計で担保）
- 端末の時計で朝・昼・夜を判定し**自動選曲**。ドライバーに選択の負担をかけません
- **音源は端末内蔵（オフライン再生）**：全国走行では通信が不安定なエリアがあるため。音源更新はWi-Fi接続時のみ
- 私物スマホではなく**会社支給端末**を推奨（音量・通知・他アプリの干渉を統制し、実験条件を揃えるため）
- 固定はカップホルダー型またはエアコン吹き出し口マウント

3.2 スピーカー: 車載Bluetoothスピーカー

- トラック純正オーディオは車両により仕様が異なるため、実証では**後付けスピーカーで条件を統一**
- 「音のシャワーのように顔や体に降り注ぐ」設置位置を実車で検証（候補: サンバイザー裏／ヘッドレスト両脇／ダッシュボード上）
- **体感音響の拡張**: 弊社の小型体感音響機器（Harmonic Massage）を座席に組み合わせる拡張実験もご提案可能。「乗れば健康になる」の差別化要素になります
- エンジンON→Bluetooth自動再接続を事前検証（接続切れは実験の信頼性に影響するため）

3.3 音源管理

- 朝・昼・夜 × 複数バリエーション（森・海・高原）をプレイリスト化
- 音源の選定・差し替えは弊社側で管理
- 限定配布＋端末内での保護格納により、音源流出リスクを抑制

3.4 実証実験の設計案

項目	案
規模	5～10台・10～20名（都市部／地方の両方を含める）
期間	4～8週間（前半2週は音なしのベースライン計測を推奨）
評価指標	主観疲労度アンケート（乗務前後）／睡眠の質／ヒヤリハット件数／可能ならウェアラブルで心拍変動
比較設計	音あり期間 vs 音なし期間の同ドライバー内比較

※ 測定設計をきちんと組むことで、その後の展開（社内・工場・車両標準搭載）の根拠データとして活用できます。

4. 量産フェーズの構成（第2段階）

- ・ 実証結果を基に専用再生機器（物理スイッチ＋内蔵ストレージ＋専用アンプ）を設計
- ・ 実証で得た最適なスピーカー位置を「指定位置」として自動車メーカーへの要請に活用
- ・ 将来の車両標準搭載時は、機器仕様をメーカー側に提供する形へ移行
- ・ 夜間の睡眠環境・工場向けは、同じ音源資産＋据置スピーカーで横展開

5. 概算イメージ（実証フェーズ・1台あたり）

項目	概算
スマートフォン（支給する場合）	3～5万円程度
Bluetoothスピーカー＋マウント	0.5～1.5万円程度
アプリ開発（初期・全体で）	規模により要お見積り（最小構成: 再生＋時間帯切替のみ）
音源制作・編集	弊社既存音源の再編集が中心

6. リスク・検討事項

1. **安全面・法令面:** 走行中に操作させない画面設計は必須。音量上限の設計（警音・緊急車両のサイレンを妨げない）
2. **Bluetooth自動再接続の信頼性:** 機種依存が大きいため、実証前に候補機器で検証
3. **夏場の車内高温:** スマホ・スピーカーの耐熱（特にダッシュボード上）
4. **ドライバーの受容性:** 目的を丁寧に説明し、安心して参加いただける同意設計

7. ご確認をお願いしたい事項

1. 研究所の正式名称・ご担当者（会長）のお名前の確認
2. スマートフォンはドライバー私物か会社支給か（数百台規模の運用方針に直結）
3. 実証実験の希望規模・時期・評価指標のご意向
4. ご予算感・契約形態（システム開発の受託範囲）
5. 体感音響機器（Harmonic Massage）の組み合わせ実験に関心があるか

本資料はドラフトです。ご意見をいただき次第、正式版を作成いたします。
株式会社ジョイファンデーション